

ENTREGA FINAL

Ecosistema de Automatización IA Autónomo para Negocios

Sabores Catering

Proyecto: Sistema automatizado de gestión de consultas y presupuestos para un negocio de catering.

Orquestador: n8n

Base de datos: Airtable

Inteligencia Artificial: Modelo de lenguaje integrado mediante n8n

Canales de comunicación: Gmail

Curso: Automatización con Inteligencia Artificial – Coderhouse

Alumno: Luciano Mellone

Fecha: Septiembre 2026

2. Descripción general del proyecto

El presente proyecto consiste en el desarrollo de un ecosistema de automatización basado en Inteligencia Artificial para **Sabores Catering**, un negocio ficticio dedicado a la prestación de servicios gastronómicos para eventos.

El sistema tiene como objetivo automatizar el proceso de recepción, análisis y gestión de consultas realizadas por potenciales clientes mediante correo electrónico. La solución permite procesar la información recibida, almacenarla en una base de datos, analizarla mediante Inteligencia Artificial, determinar si la consulta contiene los datos necesarios para elaborar una propuesta y generar una respuesta sugerida.

La automatización utiliza **n8n como orquestador principal, Airtable como base de datos y memoria del sistema, un modelo de Inteligencia Artificial para el análisis de las consultas y Gmail como canal de comunicación con los clientes.**

El sistema incorpora además un mecanismo de **Human-in-the-Loop (HITL)**. Antes de enviar una propuesta comercial al cliente, una persona debe aprobar explícitamente el presupuesto generado por la Inteligencia Artificial. De esta manera, las acciones críticas no quedan completamente delegadas al sistema automático.

La información de los servicios y sus precios se obtiene desde Airtable, permitiendo que la Inteligencia Artificial utilice datos reales disponibles en la base y evitando que genere precios o servicios que no hayan sido definidos previamente.

El flujo también contempla el tratamiento de situaciones excepcionales, como consultas con información incompleta, errores en los servicios externos o fallos durante el procesamiento. Estas situaciones se registran para facilitar su seguimiento y evitar el envío de respuestas incorrectas.

En términos generales, el proceso automatizado sigue la siguiente secuencia:

Consulta del cliente → Recepción mediante Gmail → Procesamiento en n8n → Consulta de Airtable → Análisis mediante IA → Registro de resultados → Validación de datos → Aprobación humana → Envío de respuesta → Actualización del estado en Airtable.

De esta forma, el proyecto busca demostrar cómo diferentes tecnologías pueden integrarse para construir un proceso de negocio automatizado, trazable y con intervención humana únicamente en los puntos considerados críticos.

3. Objetivo y problema que resuelve

3.1 Problema identificado

En un negocio de catering, la recepción de consultas por correo electrónico puede generar una gran cantidad de tareas manuales. Cada consulta debe ser revisada, interpretada, registrada y respondida, además de verificar que la información proporcionada por el cliente sea suficiente para elaborar una propuesta.

Este proceso manual puede generar diferentes problemas, entre ellos:

- Demoras en la respuesta a potenciales clientes.
- Pérdida o falta de registro de consultas.
- Errores al interpretar la información proporcionada.
- Falta de uniformidad en las respuestas.
- Dificultad para realizar un seguimiento del estado de cada consulta.
- Riesgo de proporcionar precios o servicios incorrectos.
- Mayor carga de trabajo para las personas encargadas de la atención al cliente.

Para resolver estas dificultades se plantea un sistema automatizado capaz de procesar las consultas de forma estructurada, utilizando Inteligencia Artificial para interpretar el contenido y una base de datos centralizada para almacenar y consultar la información.

3.2 Objetivo general

Desarrollar un ecosistema de automatización basado en Inteligencia Artificial que permita gestionar de manera automatizada el proceso de recepción, análisis, registro y respuesta de consultas comerciales de Sabores Catering, incorporando una instancia de aprobación humana antes de ejecutar la acción crítica de envío de una propuesta al cliente.

3.3 Objetivos específicos

Los objetivos específicos del proyecto son:

1. Automatizar la recepción de consultas provenientes del correo electrónico.
2. Identificar y registrar automáticamente los datos del cliente en Airtable.
3. Generar un identificador único para cada consulta recibida.
4. Almacenar las consultas y mantener un historial de su procesamiento.
5. Consultar la base de datos de servicios disponibles antes de generar una propuesta.
6. Utilizar Inteligencia Artificial para identificar información relevante de cada consulta, como tipo de evento, cantidad de invitados, fecha, servicio solicitado, restricciones alimentarias, nivel de interés y prioridad.
7. Detectar automáticamente los datos obligatorios que no hayan sido proporcionados por el cliente.
8. Generar una respuesta sugerida de manera automática y profesional.
9. Incorporar un mecanismo de aprobación humana (Human-in-the-Loop) antes del envío de propuestas comerciales.
10. Registrar en Airtable el estado final de cada consulta, incluyendo los casos aprobados, rechazados, enviados o que hayan presentado errores.
11. Contemplar rutas de manejo de errores para evitar que una falla técnica genere el envío de información incorrecta al cliente.

12. Disponer de información estructurada que permita construir indicadores y un dashboard de seguimiento del funcionamiento del sistema.

3.4 Alcance del proyecto

El alcance del sistema comprende desde la recepción de una consulta por correo electrónico hasta el registro de su resultado final en Airtable.

El sistema automatiza el procesamiento y análisis de la información, pero mantiene la intervención humana en la etapa de aprobación de la propuesta. Esto permite combinar las ventajas de la automatización con un mecanismo de control sobre una acción comercial crítica.

El proyecto está orientado a demostrar la integración de un orquestador de automatización, una base de datos, Inteligencia Artificial y herramientas de comunicación dentro de un proceso de negocio completo.

4. Arquitectura del sistema

El ecosistema de automatización desarrollado para Sabores Catering está compuesto por diferentes herramientas que trabajan de manera integrada. Cada componente cumple una función específica dentro del proceso, mientras que **n8n actúa como orquestador central**, coordinando el intercambio de información entre los distintos servicios.

4.1 Componentes principales

n8n — Orquestador

n8n es el componente encargado de ejecutar y coordinar el flujo de automatización.

A través de sus diferentes nodos, recibe las consultas provenientes de Gmail, procesa la información, realiza consultas y modificaciones en Airtable, envía los datos al modelo de Inteligencia Artificial y controla las diferentes rutas del proceso.

También permite implementar condiciones y validaciones para gestionar consultas completas, consultas con información faltante, aprobaciones, rechazos y errores.

Gmail — Canal de comunicación

Gmail funciona como canal de entrada y salida de información.

El proceso comienza cuando un cliente envía una consulta por correo electrónico. n8n obtiene el contenido del mensaje y los datos del remitente para iniciar el procesamiento.

Gmail también se utiliza posteriormente para enviar la respuesta al cliente una vez que la propuesta ha sido aprobada.

Airtable — Base de datos y memoria

Airtable funciona como base de datos central del sistema y permite mantener la información organizada y disponible durante todo el proceso.

La solución utiliza cuatro tablas principales:

- **Clientes:** almacena la información de los clientes.
- **Consultas:** registra las consultas recibidas y su procesamiento.
- **Servicios:** contiene los servicios disponibles y sus características comerciales.
- **Errores:** permite registrar información relacionada con errores producidos durante las ejecuciones.

Google Gemini — Inteligencia Artificial

Google Gemini es utilizado como modelo de Inteligencia Artificial dentro del workflow.

El modelo recibe el contenido de la consulta del cliente junto con la información de los servicios disponibles en Airtable. A partir de este contexto, analiza la solicitud, identifica los datos relevantes y genera una respuesta estructurada.

La integración se realiza mediante los nodos de Inteligencia Artificial disponibles en n8n.

Human-in-the-Loop — Supervisión humana

El sistema incorpora una instancia de supervisión humana antes del envío de una propuesta comercial.

Una vez procesada la consulta, la persona responsable recibe un correo con la información obtenida y la respuesta sugerida por la Inteligencia Artificial.

La propuesta puede ser aprobada o rechazada. La decisión determina la continuación del flujo y queda registrada en Airtable.

4.2 Flujo general de arquitectura

El funcionamiento general del sistema puede representarse mediante la siguiente secuencia:

Cliente

↓

Gmail — Recepción de consulta

↓

n8n — Procesamiento y orquestación

↓

Airtable — Búsqueda o creación del cliente

↓

Airtable — Consulta de servicios disponibles

↓

Google Gemini — Análisis de la consulta

↓

Airtable — Registro de resultados

↓

Validación de información

↓

Human-in-the-Loop — Aprobación o rechazo

↓

Gmail — Envío de respuesta

↓

Airtable — Actualización del estado

El sistema también dispone de rutas alternativas para gestionar consultas que presentan información obligatoria faltante y situaciones de error durante el procesamiento.

4.3 Arquitectura lógica

El sistema puede dividirse conceptualmente en cinco capas:

- 1. Capa de entrada:** Gmail recibe las consultas realizadas por los clientes.
- 2. Capa de orquestación:** n8n procesa la información y coordina las operaciones entre los diferentes servicios.
- 3. Capa de datos:** Airtable almacena clientes, consultas, servicios y registros de errores.
- 4. Capa de inteligencia:** Google Gemini interpreta el contenido de las consultas utilizando la información proporcionada por Airtable.
- 5. Capa de decisión y salida:** se realiza la aprobación humana y, cuando corresponde, se envía la respuesta mediante Gmail.

Esta arquitectura permite integrar diferentes tecnologías dentro de un único proceso automatizado, manteniendo una separación clara entre la recepción de información, el procesamiento, el almacenamiento, el análisis mediante Inteligencia Artificial y la comunicación con el cliente.

5. Flujo de automatización en n8n

El workflow principal fue desarrollado en n8n con el objetivo de automatizar el procesamiento de las consultas comerciales recibidas por correo electrónico.

El flujo integra Gmail, Airtable y Google Gemini, y utiliza diferentes condiciones para determinar el recorrido que debe seguir cada consulta.

5.1 Recepción de la consulta

El proceso comienza con el nodo **Gmail Trigger**, configurado para detectar nuevos mensajes recibidos.

Cuando se recibe un correo, n8n obtiene la información necesaria para iniciar el procesamiento, incluyendo:

- Identificador del mensaje.
- Nombre del remitente.
- Dirección de correo electrónico.
- Contenido del mensaje.

Esta información constituye la entrada principal del workflow.

5.2 Preparación de los datos

El nodo **Edit Fields** organiza la información recibida y genera variables que serán utilizadas durante el resto del proceso.

Entre las variables principales se encuentran:

- `gmail_id`: identificador del mensaje recibido.
- `cliente_email`: dirección de correo electrónico del remitente.
- `id_consulta`: identificador único asignado a la consulta.

El identificador de consulta se genera dinámicamente utilizando el identificador del mensaje de Gmail y el prefijo `CONS-`.

Esto permite contar con una referencia única para cada consulta procesada.

5.3 Búsqueda del cliente

El nodo **Search records** realiza una consulta sobre la tabla **Cientes** de Airtable.

La búsqueda utiliza dinámicamente la dirección de correo electrónico obtenida desde Gmail y la compara con el campo **Email** de Airtable.

De esta manera, el sistema puede determinar si la persona que realizó la consulta ya se encuentra registrada.

5.4 Identificación y creación del cliente

El nodo **Merge** combina la información proveniente del correo con el resultado de la búsqueda realizada en Airtable.

Posteriormente, el nodo **If** determina el recorrido correspondiente.

Cuando existe un cliente registrado, el workflow continúa utilizando su información.

Cuando no existe un registro asociado al correo recibido, se ejecuta el nodo **Create a record**, que crea automáticamente un nuevo cliente en Airtable.

Los datos utilizados para la creación se obtienen directamente del correo electrónico recibido.

5.5 Consulta de servicios

El nodo **Search records1** consulta la tabla **Servicios** de Airtable.

Esta tabla contiene la información disponible para la elaboración de propuestas, incluyendo:

- Nombre del servicio.
- Descripción.
- Precio por persona.
- Cantidad mínima de personas.
- Opciones vegetarianas.
- Opciones sin TACC.
- Estado de disponibilidad.

La información obtenida se proporciona al modelo de Inteligencia Artificial como contexto para el análisis de la consulta.

5.6 Análisis mediante Inteligencia Artificial

El nodo **AI Agent** recibe el contenido del correo electrónico y la información de los servicios disponibles.

El prompt utilizado establece las instrucciones necesarias para analizar la consulta y obtener información estructurada.

Entre los elementos identificados se encuentran:

- Tipo de evento.
- Cantidad de invitados.
- Fecha del evento.
- Servicio solicitado.
- Servicio recomendado.
- Restricciones alimentarias.
- Nivel de interés.
- Prioridad.
- Datos faltantes.
- Respuesta sugerida.

El modelo también recibe instrucciones para utilizar la información disponible en la tabla de servicios y evitar generar información que no se encuentre respaldada por los datos proporcionados.

5.7 Determinación de datos faltantes

El análisis de la consulta incluye una validación de los datos necesarios para continuar con el proceso.

Se consideran obligatorios:

1. Tipo de evento.
2. Cantidad de invitados.
3. Fecha del evento.
4. Servicio solicitado o un servicio que pueda recomendarse.

Cuando alguno de estos elementos no puede determinarse a partir de la consulta, se incorpora al campo `datos_faltantes`.

La ubicación del evento, el horario de inicio y las restricciones alimentarias no son considerados requisitos obligatorios para esta primera etapa del proceso.

5.8 Salida estructurada

El nodo **AI Agent** utiliza un **Structured Output Parser**, que permite obtener la respuesta del modelo en una estructura de datos definida.

Entre los campos utilizados se encuentran:

- `tipo_evento`
- `cantidad_invitados`
- `servicio_sugerido`
- `precio_estimado`
- `datos_faltantes`

- `respuesta_sugerida`

La estructura permite que los resultados generados por la Inteligencia Artificial puedan ser utilizados directamente por los nodos posteriores de n8n.

5.9 Registro de la consulta

El nodo **Create a record**¹ crea un nuevo registro en la tabla `Consultas` de Airtable.

El registro queda asociado al cliente correspondiente y almacena los principales datos obtenidos durante el procesamiento.

Entre los datos registrados se encuentran:

- ID de consulta.
- Cliente.
- Mensaje original.
- Tipo de evento.
- Cantidad de invitados.
- Servicio seleccionado.
- Respuesta sugerida.
- Estado de la consulta.

Cuando la consulta contiene la información necesaria para continuar, su estado pasa a ser:

Pendiente de Aprobación

5.10 Validación de la consulta

El nodo **If**² analiza el contenido del campo `datos_faltantes`.

Cuando el array se encuentra vacío, la consulta continúa hacia la etapa de aprobación humana.

Cuando contiene uno o más elementos, el workflow sigue una ruta alternativa y registra los datos faltantes en Airtable.

Esta validación permite diferenciar automáticamente las consultas completas de aquellas que requieren información adicional.

5.11 Solicitud de aprobación

Para las consultas que cuentan con la información necesaria, el nodo **Send a message** envía un correo electrónico al responsable de revisar la propuesta.

El mensaje incluye información relevante de la consulta y la respuesta sugerida por la Inteligencia Artificial.

El responsable puede seleccionar la opción correspondiente para aprobar o rechazar la propuesta.

5.12 Procesamiento de la decisión

La decisión se recibe mediante un **Webhook** configurado en n8n.

El webhook recibe la acción realizada y el identificador de la consulta correspondiente.

El nodo **If1** determina si la acción recibida corresponde a una aprobación.

Ruta de aprobación

Cuando la acción es **aprobar**, el workflow:

1. Busca la consulta correspondiente en Airtable.
2. Obtiene el cliente asociado.
3. Recupera su dirección de correo electrónico.
4. Envía la respuesta mediante Gmail.
5. Actualiza el estado de la consulta a **Enviado**.

Ruta de rechazo

Cuando la acción es **rechazar**, el workflow no envía ningún mensaje al cliente.

En su lugar, actualiza la consulta correspondiente en Airtable con el estado:

Rechazado

De esta manera, la decisión queda registrada y se mantiene la trazabilidad del proceso.

5.13 Actualización del estado

La actualización del estado permite conocer en qué etapa se encuentra cada consulta.

Entre los estados utilizados por el sistema se encuentran:

Pendiente → Procesado por IA → Pendiente de Aprobación → Enviado

En caso de rechazo:

Pendiente de Aprobación → Rechazado

En caso de información obligatoria faltante:

Pendiente de Aprobación → Error

La utilización de estados permite realizar un seguimiento claro del ciclo de vida de cada consulta dentro de Airtable.

5.14 Principio general del workflow

El workflow combina automatización, Inteligencia Artificial y supervisión humana.

La Inteligencia Artificial se encarga de interpretar la información y generar una propuesta estructurada, mientras que la decisión de enviar la comunicación comercial queda bajo supervisión de una persona.

De esta manera, el sistema permite automatizar las tareas repetitivas del proceso sin eliminar el control humano sobre las acciones de mayor impacto.

6. Base de datos Airtable

Airtable funciona como la base de datos central del ecosistema de automatización. Su función es almacenar la información de los clientes, las consultas recibidas, los servicios disponibles y los errores producidos durante la ejecución del sistema.

La utilización de una estructura de datos separada permite mantener la información organizada y facilita tanto el procesamiento automático como el seguimiento posterior de cada consulta.

La base está compuesta por cuatro tablas principales:

- Clientes
- Consultas
- Servicios
- Errores

6.1 Tabla Clientes

La tabla **Clientes** almacena la información básica de las personas que realizan consultas.

Campo	Tipo	Descripción
Nombre	Texto	Nombre del cliente.

Email	Email	Dirección de correo electrónico del cliente.
Empresa	Texto	Empresa u organización, cuando corresponde.
Teléfono	Teléfono	Número de contacto del cliente.
Fecha de Alta	Fecha	Fecha en la que el cliente fue registrado.
Consultas	Relación	Relación automática con las consultas realizadas por el cliente.

El correo electrónico se utiliza como dato de referencia para determinar si el cliente ya existe en la base.

Si el sistema no encuentra un cliente asociado al correo recibido, n8n crea automáticamente un nuevo registro.

6.2 Tabla Consultas

La tabla **Consultas** constituye el registro principal del proceso de atención.

Cada consulta recibida genera un registro que permite realizar un seguimiento de su procesamiento y estado.

Campo	Tipo	Descripción
ID Consulta	Texto	Identificador único de la consulta.
Cliente	Relación	Cliente asociado a la consulta.
Mensaje	Texto largo	Contenido original enviado por el cliente.
Fecha de Consulta	Fecha	Fecha de recepción de la consulta.
Estado	Selección	Estado actual del proceso.
Tipo de Evento	Selección	Categoría del evento solicitado.
Cantidad de Invitados	Número	Cantidad de personas indicada por el cliente.

Fecha del evento	Fecha	Fecha solicitada para el evento.
Restricciones alimentarias	Texto largo	Restricciones o necesidades alimentarias indicadas.
Prioridad IA	Selección	Prioridad determinada por la Inteligencia Artificial.
Nivel de Interés	Selección	Nivel de interés identificado en la consulta.
Resumen IA	Texto largo	Resumen generado durante el análisis.
Datos faltantes	Texto largo	Información obligatoria que no fue proporcionada.
Respuesta sugerida	Texto largo	Respuesta propuesta por la Inteligencia Artificial.
Error	Texto largo	Información relacionada con errores del procesamiento.
Fecha de procesamiento	Fecha	Momento en que la consulta fue procesada.
Fecha de envío	Fecha	Momento en que se envió la respuesta al cliente.
Servicio solicitado	Relación	Servicio seleccionado o recomendado.

Estados de una consulta

El campo **Estado** permite realizar el seguimiento del ciclo de vida de cada consulta.

Los estados definidos son:

- **Pendiente:** consulta recibida y pendiente de procesamiento.
- **Procesado por IA:** consulta procesada por el modelo.
- **Pendiente de Aprobación:** propuesta generada y pendiente de revisión humana.
- **Aprobado:** propuesta aprobada por la persona responsable.
- **Rechazado:** propuesta rechazada y no enviada.
- **Enviado:** respuesta enviada correctamente al cliente.
- **Error:** consulta que no pudo continuar debido a información faltante o un error de procesamiento.

6.3 Tabla Servicios

La tabla **Servicios** contiene la información comercial que puede ser utilizada por el sistema para elaborar las propuestas.

La información se mantiene separada de las consultas para evitar que la Inteligencia Artificial tenga que inventar o recordar datos comerciales.

Campo	Tipo	Descripción
Servicio	Texto	Nombre del servicio.
Descripción	Texto largo	Descripción de la propuesta gastronómica.
Precio por persona	Moneda	Precio correspondiente a cada persona.
Mínimo de personas	Número	Cantidad mínima requerida.
Opciones vegetarianas	Checkbox	Indica si el servicio contempla opciones vegetarianas.
Opciones sin TACC	Checkbox	Indica si el servicio contempla opciones sin TACC.
Activo	Checkbox	Determina si el servicio está actualmente disponible.

Los servicios utilizados en el proyecto son:

Servicio	Precio por persona	Mínimo
Catering Clásico	\$18.000	20
Catering Premium	\$28.000	20
Catering Corporativo	\$22.000	15
Mesa Dulce	\$12.000	15

Los precios utilizados son datos ficticios destinados exclusivamente a la demostración del proyecto.

6.4 Tabla Errores

La tabla **Errores** se utiliza para registrar problemas producidos durante la ejecución de las automatizaciones.

Su objetivo es permitir el seguimiento de errores técnicos y facilitar el diagnóstico posterior.

Los campos principales son:

Campo	Descripción
Name	Nombre o mensaje principal del error.
Notes	Información adicional y datos de la ejecución.
Assignee	Persona responsable del seguimiento, cuando corresponde.
Status	Estado del error.
Attachments	Archivos adjuntos relacionados con el error.
Attachment Summary	Resumen de los archivos asociados.

El flujo de manejo de errores utiliza la información generada por n8n para registrar el mensaje del error y el contexto de la ejecución.

6.5 Relaciones entre las tablas

La estructura de Airtable permite relacionar los diferentes elementos del proceso.

La relación principal es:

Cliente → Consultas → Servicio

Un cliente puede realizar múltiples consultas y cada consulta puede estar asociada a un servicio disponible.

De esta manera, Airtable funciona no solamente como almacenamiento de información, sino también como una fuente estructurada de contexto para el procesamiento mediante Inteligencia Artificial.

6.6 Uso de Airtable como memoria del sistema

Airtable cumple una función de memoria persistente dentro del ecosistema.

Antes de crear un nuevo cliente, el sistema consulta si ya existe un registro asociado a su dirección de correo electrónico.

Asimismo, antes de generar una propuesta, n8n consulta los servicios disponibles y proporciona esa información al modelo de Inteligencia Artificial.

Este enfoque permite que el sistema tome decisiones utilizando información almacenada en la base de datos en lugar de depender únicamente del conocimiento general del modelo.

7. Integración de Inteligencia Artificial

La Inteligencia Artificial constituye uno de los componentes principales del ecosistema desarrollado para Sabores Catering.

Su función es analizar el contenido de las consultas recibidas por correo electrónico, identificar la información relevante y generar una respuesta estructurada que pueda ser utilizada por el workflow de n8n.

Para este proyecto se utilizó **Google Gemini**, integrado mediante los nodos de Inteligencia Artificial de n8n.

7.1 Función de la Inteligencia Artificial

El modelo recibe dos fuentes principales de información:

1. El contenido del correo electrónico enviado por el cliente.
2. La información de los servicios disponibles almacenada en Airtable.

A partir de estas fuentes, Gemini interpreta la solicitud y genera información estructurada sobre las necesidades del cliente.

El modelo funciona como una capa de análisis entre la información no estructurada recibida por correo y los datos estructurados que posteriormente se almacenan en Airtable.

7.2 Información analizada

El prompt utilizado solicita identificar diferentes elementos de la consulta:

- Tipo de evento.
- Cantidad de invitados.
- Fecha del evento.
- Servicio solicitado.
- Servicio más adecuado cuando el cliente no especifica uno.
- Restricciones alimentarias.

- Nivel de interés.
- Prioridad de la consulta.
- Datos faltantes.
- Respuesta sugerida.

Esta información permite convertir el contenido del correo electrónico en datos que pueden ser procesados automáticamente por los siguientes nodos del workflow.

7.3 Contexto proporcionado desde Airtable

Antes del análisis, n8n consulta la tabla **Servicios** de Airtable.

La información recuperada se incorpora dinámicamente al contexto enviado al modelo.

De esta manera, Gemini puede analizar la consulta teniendo en cuenta los servicios que realmente se encuentran disponibles dentro del sistema.

La utilización de esta información externa permite implementar un mecanismo de recuperación de contexto, similar a un esquema de **RAG (Retrieval-Augmented Generation)** simplificado.

El modelo no depende únicamente de su conocimiento general, sino que utiliza información específica del negocio proporcionada durante cada ejecución.

7.4 Control de información comercial

El prompt establece reglas para que la Inteligencia Artificial utilice la información proporcionada por Airtable al momento de seleccionar o recomendar un servicio.

Esto permite mantener separada la lógica comercial de la generación del lenguaje.

Por ejemplo, los servicios, sus características y los precios se encuentran almacenados en Airtable. La IA utiliza estos datos como contexto para elaborar la propuesta.

De esta manera, la información comercial puede mantenerse centralizada en la base de datos y actualizarse independientemente de las instrucciones generales del modelo.

7.5 Identificación de información faltante

Una de las funciones principales del análisis consiste en determinar si la consulta contiene los datos necesarios para continuar con el proceso.

El prompt establece como datos obligatorios:

1. Tipo de evento.
2. Cantidad de invitados.
3. Fecha del evento.

4. Servicio solicitado o un servicio que pueda recomendarse.

Si alguno de estos datos no aparece en el mensaje y no puede determinarse razonablemente, se incorpora al campo `datos_faltantes`.

Cuando todos los datos obligatorios están presentes, el modelo devuelve un array vacío.

Esta estructura permite que n8n utilice posteriormente una condición para determinar automáticamente el recorrido de la consulta.

7.6 Salida estructurada

La respuesta generada por Gemini se procesa mediante un **Structured Output Parser**.

Esta herramienta permite definir la estructura esperada de la información generada por el modelo.

La salida contempla campos como:

```
{
  "tipo_evento": "Cumpleaños",
  "cantidad_invitados": 40,
  "servicio_sugerido": "Catering Premium",
  "precio_estimado": 1120000,
  "datos_faltantes": [],
  "respuesta_sugerida": "Hola, gracias por contactarnos..."
}
```

El formato estructurado facilita la utilización de la información dentro de n8n y permite almacenar los resultados en los campos correspondientes de Airtable.

7.7 Generación de la respuesta sugerida

Además del análisis de la consulta, Gemini genera una `respuesta_sugerida`.

Esta respuesta está diseñada para ser utilizada como comunicación dirigida al cliente.

El prompt establece que la respuesta debe:

- Mantener un tono cordial y profesional.

- Utilizar la información obtenida durante el análisis.
- Responder a la necesidad planteada por el cliente.
- Evitar información interna del workflow.
- Evitar instrucciones destinadas al personal encargado de la aprobación.

La respuesta generada se almacena en Airtable y posteriormente puede ser enviada al cliente luego de la aprobación correspondiente.

7.8 Integración con n8n

La integración entre Gemini y n8n permite utilizar la salida de la Inteligencia Artificial como entrada para los siguientes pasos del proceso.

El flujo puede resumirse de la siguiente manera:

Correo del cliente

↓

n8n obtiene el contenido

↓

Airtable proporciona información de servicios

↓

Google Gemini analiza la consulta

↓

Structured Output Parser estructura la respuesta

↓

n8n procesa los datos obtenidos

↓

Airtable almacena los resultados

↓

Se continúa con la validación y aprobación

Esta integración permite incorporar Inteligencia Artificial dentro de un proceso automatizado de negocio manteniendo una estructura de datos consistente.

7.9 Beneficios de la integración

La utilización de Inteligencia Artificial dentro del proceso permite:

- Reducir tareas manuales de análisis.
- Estandarizar la interpretación de las consultas.
- Identificar automáticamente información relevante.
- Detectar datos obligatorios faltantes.
- Recomendar servicios según la información disponible.
- Generar respuestas personalizadas.
- Integrar información no estructurada con una base de datos estructurada.
- Facilitar la automatización de procesos comerciales manteniendo supervisión humana en las decisiones críticas.

8. Human-in-the-Loop (HITL) y proceso de aprobación

El sistema incorpora un mecanismo de **Human-in-the-Loop (HITL)** para mantener supervisión humana sobre la decisión de enviar una propuesta comercial al cliente.

La utilización de este mecanismo permite que las tareas de análisis y preparación sean realizadas automáticamente, mientras que la acción final de comunicación comercial requiere una decisión explícita por parte de una persona responsable.

8.1 Funcionamiento del proceso

Una vez que la consulta es recibida, procesada mediante Inteligencia Artificial y registrada en Airtable, el sistema verifica que se encuentren disponibles los datos obligatorios.

Cuando la información es suficiente, la consulta pasa al estado:

Pendiente de Aprobación

En ese momento, n8n envía un correo electrónico al responsable del proceso.

El mensaje contiene la información necesaria para revisar la propuesta, incluyendo:

- Datos principales del cliente.
- Tipo de evento.
- Cantidad de invitados.
- Servicio seleccionado o recomendado.
- Respuesta sugerida por la Inteligencia Artificial.
- Opciones para aprobar o rechazar la propuesta.

8.2 Decisión humana

La persona responsable puede tomar una de dos decisiones:

Aprobar

Cuando la propuesta es considerada correcta, se selecciona la opción de aprobación.

La decisión es recibida por n8n mediante un Webhook y el workflow continúa automáticamente con el proceso de envío.

Rechazar

Cuando la propuesta no debe ser enviada, se selecciona la opción de rechazo.

En este caso, n8n registra la decisión en Airtable y no envía ninguna comunicación al cliente.

8.3 Flujo de aprobación

El recorrido correspondiente a una aprobación es:

Consulta procesada



Propuesta generada



Pendiente de aprobación



Revisión humana



Aprobación



Búsqueda de consulta



Búsqueda del cliente



Envío mediante Gmail



Estado: Enviado

8.4 Flujo de rechazo

En caso de rechazo, el proceso sigue una ruta alternativa:

Consulta procesada

↓

Propuesta generada

↓

Pendiente de aprobación

↓

Revisión humana

↓

Rechazo

↓

Estado: Rechazado

No se realiza ningún envío al cliente.

8.5 Ventajas del mecanismo HITL

La incorporación de Human-in-the-Loop proporciona diferentes beneficios:

- Evita que una propuesta comercial sea enviada sin supervisión.
- Permite revisar el contenido generado por la Inteligencia Artificial.
- Reduce el riesgo de errores en comunicaciones externas.
- Mantiene la decisión comercial bajo responsabilidad humana.
- Permite automatizar las tareas repetitivas sin eliminar el control sobre las acciones críticas.
- Genera trazabilidad mediante el registro del estado de cada consulta.

El mecanismo permite combinar la velocidad y eficiencia de la automatización con la capacidad de evaluación y decisión de una persona.

9. Manejo de errores y resiliencia

El sistema incorpora mecanismos de validación y manejo de errores con el objetivo de evitar que una consulta incompleta o una falla técnica interrumpa el proceso sin dejar registro.

La estrategia de resiliencia se divide principalmente en dos niveles:

1. Validación de la información proporcionada por el cliente.
2. Gestión de errores producidos durante la ejecución de las automatizaciones.

9.1 Validación de información incompleta

Durante el análisis realizado por la Inteligencia Artificial se identifican los datos necesarios para continuar con el proceso.

Los datos considerados obligatorios son:

- Tipo de evento.
- Cantidad de invitados.
- Fecha del evento.
- Servicio solicitado o servicio que pueda recomendarse.

El modelo genera el campo `datos_faltantes`, que contiene una lista con aquellos elementos obligatorios que no pudieron determinarse a partir de la consulta.

El nodo **If2** de n8n utiliza esta información para determinar el recorrido correspondiente.

Consulta completa

Cuando `datos_faltantes` es un array vacío, significa que la información requerida se encuentra disponible.

En este caso, la consulta continúa hacia la etapa de aprobación humana.

Consulta incompleta

Cuando `datos_faltantes` contiene uno o más elementos, el workflow utiliza una ruta alternativa.

Los datos faltantes se registran en Airtable y la consulta queda identificada mediante el estado correspondiente.

Esto permite conservar la información recibida y evita que el sistema continúe automáticamente hacia el envío de una propuesta basada en información insuficiente.

9.2 Manejo de errores técnicos

Además de las validaciones de negocio, el ecosistema cuenta con un workflow de manejo de errores de n8n.

Este workflow utiliza el evento de error de n8n como punto de entrada y permite registrar información relacionada con la ejecución que produjo el problema.

La información obtenida se almacena en la tabla **Errores** de Airtable.

9.3 Registro de errores

La tabla **Errores** permite centralizar los incidentes producidos durante la ejecución.

Entre la información registrada se encuentra:

- Mensaje principal del error.
- Información adicional de la ejecución.
- Estado del incidente.
- Datos asociados al error cuando corresponda.

El mensaje del error se obtiene dinámicamente desde la ejecución de n8n.

El contexto de la ejecución también puede almacenarse para facilitar el análisis posterior.

9.4 Separación entre errores de negocio y errores técnicos

El sistema diferencia dos tipos principales de situaciones excepcionales.

Errores de negocio

Son aquellos relacionados con la información proporcionada por el cliente.

Por ejemplo:

- Falta del tipo de evento.
- Falta de cantidad de invitados.
- Falta de fecha.
- Imposibilidad de determinar un servicio adecuado.

Estos casos son detectados durante el análisis de la consulta y registrados en Airtable mediante el campo **Datos faltantes**.

Errores técnicos

Son aquellos producidos por problemas durante la ejecución de alguno de los servicios o nodos del workflow.

Por ejemplo:

- Error de conexión con un servicio externo.

- Fallo en una operación de Airtable.
- Error durante el procesamiento mediante Inteligencia Artificial.
- Problemas durante el envío de un correo.

Estos incidentes son gestionados mediante el workflow de errores y registrados en la tabla **Errores**.

9.5 Prevención de envíos incorrectos

Uno de los objetivos principales del manejo de errores es evitar que una situación excepcional provoque el envío automático de una propuesta incorrecta.

El flujo incorpora diferentes puntos de control antes de llegar a la comunicación final con el cliente:

Recepción → Análisis → Validación → Aprobación humana → Envío

De esta manera, una consulta con información insuficiente no avanza directamente hacia el envío y una propuesta comercial debe pasar por la instancia de aprobación antes de ser comunicada externamente.

9.6 Trazabilidad

La utilización de Airtable permite mantener un registro del estado de las consultas y de los incidentes producidos durante el procesamiento.

Cada consulta cuenta con un identificador propio y un estado que permite conocer su situación dentro del flujo.

La combinación de los estados de **Consultas** y los registros de **Errores** facilita el seguimiento del proceso y permite identificar las situaciones que requieren revisión.

9.7 Resiliencia del ecosistema

La arquitectura está diseñada para que una situación excepcional pueda ser identificada y derivada a una ruta específica en lugar de continuar con el procesamiento normal.

La separación entre flujo principal, validaciones, aprobación humana y manejo de errores permite mejorar la confiabilidad del sistema y mantener el control sobre las comunicaciones realizadas hacia los clientes.

10. Seguridad y protección de datos

La seguridad constituye un aspecto importante dentro del diseño del ecosistema de automatización. El sistema trabaja con información proporcionada por clientes y utiliza

diferentes servicios externos, por lo que se aplican medidas orientadas a minimizar la exposición de datos y proteger las credenciales utilizadas por las integraciones.

10.1 Minimización de datos

El sistema utiliza únicamente la información necesaria para procesar y gestionar las consultas comerciales.

Entre los principales datos utilizados se encuentran:

- Nombre del cliente.
- Dirección de correo electrónico.
- Número de teléfono, cuando se encuentra disponible.
- Empresa, cuando corresponde.
- Contenido de la consulta.
- Información relacionada con el evento solicitado.
- Información necesaria para elaborar la propuesta.

Los datos son almacenados en Airtable de acuerdo con la función que cumplen dentro del proceso.

La información que no resulta necesaria para el procesamiento no es solicitada como requisito obligatorio.

10.2 Protección de credenciales

Las credenciales utilizadas para conectarse con Gmail, Airtable y el servicio de Inteligencia Artificial se administran mediante el sistema de credenciales de n8n.

Las claves de API, tokens y demás datos de autenticación no forman parte de los valores utilizados directamente dentro de los nodos del workflow.

Esto permite separar la configuración de autenticación de la lógica de automatización.

10.3 Uso de variables dinámicas

El workflow utiliza expresiones y variables dinámicas para transportar información entre los diferentes nodos.

Por ejemplo, la dirección de correo electrónico del cliente se obtiene directamente del mensaje recibido y posteriormente se utiliza para realizar la búsqueda correspondiente en Airtable.

De esta manera, el sistema puede procesar diferentes consultas sin necesidad de modificar manualmente los valores del workflow.

10.4 Protección de información en el repositorio

La documentación y los archivos destinados a ser compartidos mediante el repositorio del proyecto deben evitar la exposición de información sensible.

Por este motivo, las credenciales, claves de API, tokens de autenticación y datos privados no forman parte de la documentación pública.

El workflow puede ser exportado para documentar su funcionamiento, manteniendo separada la información de autenticación de las credenciales reales.

10.5 Control de acceso

El acceso a los diferentes componentes del sistema se encuentra condicionado por las credenciales configuradas en las respectivas plataformas.

Airtable centraliza la información utilizada por el sistema, mientras que n8n controla las operaciones que se realizan sobre dicha información.

La instancia de aprobación humana constituye además un control de acceso lógico sobre la acción de enviar una propuesta al cliente.

10.6 Validación antes de acciones críticas

El sistema incorpora diferentes controles antes de ejecutar acciones que pueden generar consecuencias externas.

La respuesta generada por la Inteligencia Artificial no se envía directamente al cliente. Primero se registra en Airtable y posteriormente pasa por la instancia de aprobación humana.

Este diseño reduce el riesgo de que una respuesta generada automáticamente sea enviada sin supervisión.

10.7 Protección frente a errores de automatización

Las condiciones implementadas dentro del workflow permiten controlar el recorrido de las consultas y evitar que información incompleta continúe automáticamente hacia las etapas posteriores.

La identificación de datos faltantes y la existencia de rutas específicas para situaciones excepcionales permiten reducir el riesgo de procesamiento incorrecto.

10.8 Seguridad de las integraciones externas

El sistema depende de diferentes servicios externos, por lo que cada integración se realiza mediante los mecanismos de autenticación correspondientes de las plataformas utilizadas.

n8n centraliza estas conexiones y permite gestionar las credenciales sin incorporarlas directamente a los datos procesados por el workflow.

La separación entre credenciales y lógica de negocio facilita además el mantenimiento y la actualización de las conexiones.

10.9 Protección de los datos durante el proceso

El flujo utiliza la información del cliente exclusivamente dentro de las etapas necesarias para cumplir con el objetivo de la automatización.

La información se utiliza para:

1. Identificar o crear al cliente.
2. Registrar la consulta.
3. Analizar la solicitud mediante Inteligencia Artificial.
4. Generar una propuesta.
5. Realizar la aprobación humana.
6. Enviar la respuesta.
7. Registrar el resultado del proceso.

Este esquema permite mantener una trazabilidad del procesamiento y limitar el uso de los datos a las funciones propias del sistema.

10.10 Principios de seguridad aplicados

El diseño del proyecto se basa en los siguientes principios:

- **Minimización:** utilizar únicamente los datos necesarios.
- **Separación de credenciales:** mantener las credenciales fuera de la lógica del workflow.
- **Acceso controlado:** limitar las operaciones mediante las autenticaciones correspondientes.
- **Trazabilidad:** registrar consultas, estados y errores.
- **Validación:** controlar la información antes de avanzar hacia etapas críticas.
- **Supervisión humana:** requerir aprobación antes del envío de propuestas.
- **No exposición:** evitar incluir claves, tokens o información privada en documentación pública.

Estas medidas permiten integrar automatización e Inteligencia Artificial manteniendo un enfoque de seguridad y control sobre la información procesada.

11. Matriz de costos y selección tecnológica

La implementación del ecosistema requiere la utilización de diferentes servicios tecnológicos. Para evaluar la solución se consideran tanto los costos directos de las herramientas como su función dentro de la arquitectura.

El objetivo de esta sección es analizar el impacto económico de cada componente y justificar su utilización dentro del proyecto.

11.1 Matriz de herramientas

Tecnología	Función dentro del sistema	Modalidad de costo
n8n	Orquestación y ejecución de workflows	Depende de la modalidad de implementación
Airtable	Base de datos y almacenamiento	Plan gratuito o planes pagos según volumen
Gmail	Recepción y envío de correos	Servicio integrado a una cuenta de Gmail
Google Gemini	Análisis y generación mediante IA	Según modelo, consumo y modalidad utilizada
Webhooks de n8n	Recepción de decisiones de aprobación	Incluido dentro de la infraestructura de n8n

11.2 n8n

n8n constituye el componente central de la automatización y es responsable de coordinar las diferentes integraciones.

Su utilización permite conectar Gmail, Airtable, Google Gemini y los Webhooks dentro de un mismo proceso.

El costo de n8n depende de la modalidad utilizada. En una implementación basada en n8n Cloud, el costo está relacionado con el plan contratado y el volumen de ejecuciones. En una implementación autohospedada, el software puede ejecutarse sobre infraestructura propia, trasladando el costo principalmente al servidor y mantenimiento.

Para el desarrollo del proyecto se utilizó n8n como plataforma de orquestación debido a su capacidad para integrar servicios externos y trabajar con nodos de automatización e Inteligencia Artificial.

11.3 Airtable

Airtable cumple la función de base de datos central del proyecto.

Su estructura permite almacenar información relacionada con clientes, consultas, servicios y errores, además de establecer relaciones entre diferentes registros.

Para un negocio pequeño con un volumen moderado de consultas, un plan inicial puede resultar suficiente. A medida que aumente la cantidad de registros, automatizaciones o usuarios, puede ser necesario utilizar un plan superior.

La elección de Airtable se fundamenta en su facilidad de configuración, estructura relacional y capacidad para integrarse directamente con n8n.

11.4 Gmail

Gmail funciona como canal de comunicación con los clientes y también como mecanismo de notificación para la aprobación de propuestas.

La utilización de Gmail evita incorporar un sistema de mensajería adicional para el caso de uso planteado.

El costo depende del tipo de cuenta utilizada y de los servicios adicionales asociados. Para una implementación de pequeña escala, una cuenta de correo puede cubrir las necesidades básicas del sistema.

11.5 Google Gemini

Google Gemini es el componente utilizado para el análisis de las consultas y la generación de respuestas.

El consumo de Inteligencia Artificial depende principalmente de:

- Cantidad de consultas procesadas.
- Cantidad de tokens utilizados como entrada.
- Cantidad de tokens generados como salida.
- Modelo seleccionado.
- Frecuencia de ejecución.

El diseño del workflow permite controlar el contexto enviado al modelo y utilizar únicamente la información necesaria para cada análisis.

11.6 Comparación conceptual de modelos de IA

Para el tipo de tarea desarrollado, pueden considerarse diferentes modelos de lenguaje.

Criterio	Modelo económico	Modelo intermedio	Modelo avanzado
Costo por consulta	Bajo	Medio	Alto
Capacidad de análisis	Adecuada	Alta	Muy alta
Generación de texto	Adecuada	Alta	Muy alta
Tareas estructuradas	Adecuada	Alta	Muy alta
Complejidad del caso de uso	Baja/Media	Media/Alta	Alta
Uso recomendado	Automatizaciones simples	Automatizaciones empresariales	Procesos complejos

Para el caso de Sabores Catering, el procesamiento requerido consiste principalmente en clasificación, extracción de información, recomendación de servicios y generación de respuestas. Por lo tanto, no resulta necesario utilizar un modelo de máxima capacidad para cada ejecución.

La selección de un modelo adecuado permite mantener un equilibrio entre calidad, velocidad y costo.

11.7 Optimización de costos

El workflow puede aplicar diferentes estrategias para reducir el consumo de recursos:

- Enviar al modelo únicamente la información necesaria.
- Evitar repetir información que ya se encuentra almacenada.
- Mantener un prompt estructurado y conciso.
- Recuperar desde Airtable únicamente los datos relevantes.
- Utilizar modelos de menor costo para tareas simples.
- Reservar modelos de mayor capacidad para casos que requieran un análisis más complejo.

Estas estrategias permiten mantener un sistema eficiente sin afectar significativamente la calidad de las respuestas.

11.8 Procesamiento por lotes

En escenarios donde las consultas no requieran una respuesta inmediata, puede evaluarse el procesamiento por lotes.

El procesamiento por lotes permite agrupar determinadas tareas y ejecutarlas de manera conjunta, reduciendo potencialmente el costo de procesamiento de grandes volúmenes de información.

Para el flujo actual, las consultas recibidas por correo requieren una respuesta relativamente rápida, por lo que el procesamiento individual resulta adecuado para el funcionamiento planteado.

11.9 Relación entre costo y valor del sistema

El principal beneficio económico de la automatización se encuentra en la reducción de tareas manuales.

Sin automatización, cada consulta requiere que una persona:

1. Revise el correo.
2. Identifique al cliente.
3. Registre la información.
4. Analice las necesidades del evento.
5. Consulte los servicios disponibles.
6. Prepare una respuesta.
7. Realice el seguimiento de la propuesta.

Con el sistema automatizado, gran parte de estas tareas se ejecuta automáticamente.

La persona responsable interviene principalmente en la instancia de aprobación de la propuesta, permitiendo utilizar el tiempo humano en tareas de mayor valor.

11.10 Evaluación general

La arquitectura seleccionada busca mantener un equilibrio entre funcionalidad, facilidad de implementación y costos operativos.

La combinación de n8n, Airtable, Gmail y Google Gemini permite construir un ecosistema integrado en el que cada herramienta cumple una función específica.

El diseño modular también permite modificar individualmente alguno de los componentes en función del crecimiento del negocio, del volumen de consultas o de los costos asociados a cada servicio.

12. Dashboard de control y KPIs

El sistema incorpora un esquema de seguimiento mediante Airtable que permite visualizar el estado de las consultas procesadas por la automatización.

El dashboard funciona como una herramienta de control operativo y permite obtener una visión general del funcionamiento del sistema sin necesidad de revisar individualmente cada ejecución de n8n.

12.1 Objetivo del dashboard

El objetivo principal es proporcionar información clara sobre:

- Cantidad de consultas recibidas.
- Consultas procesadas por Inteligencia Artificial.
- Consultas pendientes de aprobación.
- Presupuestos aprobados.
- Presupuestos rechazados.
- Presupuestos enviados.
- Consultas con datos incompletos.
- Errores técnicos registrados.

Esta información permite detectar rápidamente el estado del proceso y evaluar el rendimiento general de la automatización.

12.2 Fuente de información

Los datos utilizados para el seguimiento provienen principalmente de la tabla **Consultas** de Airtable.

Cada consulta posee un estado que se actualiza durante las diferentes etapas del workflow:

Pendiente → Procesado por IA → Pendiente de Aprobación → Aprobado → Enviado

En caso de que la propuesta sea rechazada, el flujo utiliza el estado:

Rechazado

Cuando se produce una situación de procesamiento que impide completar correctamente la consulta, se utiliza:

Error

Esta estructura permite utilizar el estado de cada registro como indicador del progreso de la automatización.

12.3 Indicadores principales

Total de consultas

Representa la cantidad total de consultas registradas en Airtable.

Permite conocer el volumen de solicitudes que ingresaron al sistema durante un determinado período.

Consultas procesadas por IA

Indica la cantidad de consultas que llegaron a la etapa de análisis mediante Google Gemini.

Este indicador permite evaluar el volumen de trabajo que está siendo gestionado automáticamente.

Pendientes de aprobación

Muestra la cantidad de propuestas que fueron procesadas correctamente y se encuentran esperando la decisión del responsable.

Este indicador es especialmente importante porque representa el punto de intervención humana del sistema.

Presupuestos enviados

Representa la cantidad de consultas que completaron exitosamente el proceso de aprobación y cuyo resultado fue enviado al cliente mediante Gmail.

Presupuestos rechazados

Permite identificar las propuestas que no fueron aprobadas por el responsable.

Estos registros permanecen almacenados para mantener la trazabilidad de las decisiones tomadas.

Consultas con error

Representa la cantidad de procesos que finalizaron mediante una ruta de error.

Los errores pueden corresponder tanto a problemas relacionados con la información recibida como a fallos técnicos durante la ejecución.

12.4 Tasa de error

Uno de los indicadores relevantes para evaluar la confiabilidad del sistema es la tasa de error.

La tasa puede calcularse relacionando la cantidad de consultas con error con el total de consultas procesadas.

Para el dashboard, este indicador se interpreta específicamente como una proporción:

Tasa de error = (Consultas con error / Total de consultas) × 100

Un porcentaje bajo indica que la mayoría de las consultas atraviesa correctamente el proceso automatizado.

12.5 Seguimiento del estado de las consultas

Además de los indicadores generales, Airtable permite filtrar y agrupar los registros según su estado.

Esto permite obtener rápidamente vistas específicas como:

- Consultas pendientes.
- Consultas esperando aprobación.
- Presupuestos enviados.
- Consultas rechazadas.
- Consultas con error.

La utilización de vistas facilita el seguimiento operativo y permite identificar rápidamente aquellos registros que requieren atención.

12.6 Información para la toma de decisiones

Los indicadores obtenidos permiten analizar el funcionamiento del sistema y detectar oportunidades de mejora.

Por ejemplo:

- Un aumento de consultas con error puede indicar problemas en una integración.
- Una acumulación de consultas pendientes de aprobación puede indicar la necesidad de revisar el proceso de supervisión.
- Un aumento del volumen de consultas permite evaluar la necesidad de ampliar los recursos utilizados.

- Una baja tasa de procesamiento exitoso puede indicar la necesidad de mejorar las reglas de validación o los prompts utilizados por la IA.

De esta manera, el dashboard no funciona únicamente como una herramienta de visualización, sino también como un mecanismo de supervisión y mejora continua.

12.7 Acceso al dashboard

La información de control puede presentarse mediante una vista compartida de Airtable, permitiendo consultar los indicadores y registros relevantes sin otorgar acceso innecesario a la configuración interna de la base.

La separación entre la información operativa y la lógica de automatización permite que el dashboard pueda utilizarse como una herramienta de seguimiento independiente del workflow de n8n.

12.8 Beneficios del sistema de monitoreo

La incorporación de indicadores permite:

- Mejorar la visibilidad del proceso.
- Detectar errores con mayor rapidez.
- Medir el nivel de automatización alcanzado.
- Supervisar las intervenciones humanas.
- Mantener trazabilidad de las consultas.
- Analizar el comportamiento del sistema.
- Facilitar futuras mejoras y escalabilidad.

En conjunto, el dashboard completa el ecosistema de automatización al incorporar una capa de monitoreo que permite evaluar no solo si el proceso funciona, sino también cómo se comporta a lo largo del tiempo.

13. Pruebas y validación del sistema

Una vez implementado el ecosistema de automatización, se realizaron diferentes pruebas funcionales para verificar el comportamiento de los principales componentes del sistema.

Las pruebas contemplaron tanto escenarios exitosos como situaciones en las que la información recibida es insuficiente o se requiere una intervención humana.

El objetivo fue comprobar que el workflow procesa correctamente las consultas, utiliza la información disponible en Airtable, genera una respuesta mediante Inteligencia Artificial y respeta las condiciones establecidas antes de enviar información al cliente.

13.1 Casos de prueba

Caso	Escenario	Resultado esperado
1	Consulta completa de cumpleaños	La IA identifica los datos y genera una propuesta
2	Consulta de evento corporativo	Se recomienda un servicio adecuado y se genera la respuesta
3	Consulta de servicio específico	El sistema utiliza el servicio correspondiente de Airtable
4	Consulta con datos obligatorios faltantes	La consulta se deriva a la ruta de datos incompletos
5	Consulta completa con restricciones alimentarias	Las restricciones son consideradas en el análisis
6	Aprobación del presupuesto	Se envía la respuesta al cliente y se actualiza el estado
7	Rechazo del presupuesto	No se envía el presupuesto y se registra el rechazo

13.2 Prueba de consulta completa

Se utilizó una consulta de prueba correspondiente a un evento con información suficiente para elaborar una propuesta.

El sistema identificó los principales datos necesarios, entre ellos:

- Tipo de evento.
- Cantidad de invitados.
- Fecha del evento.
- Servicio adecuado.
- Información adicional proporcionada por el cliente.

La consulta fue procesada por Google Gemini y posteriormente registrada en Airtable.

Resultado: prueba exitosa.

13.3 Prueba de información incompleta

Se realizó una prueba utilizando un mensaje en el que no estaban presentes algunos de los datos considerados obligatorios para generar una propuesta.

La lógica de validación analiza el campo `datos_faltantes` generado por la IA.

Cuando este campo contiene información, la ejecución no continúa hacia la aprobación del presupuesto.

En su lugar, la consulta se registra mediante la ruta correspondiente, indicando los datos que deben ser completados.

Esto evita que el sistema genere o envíe presupuestos basados en información insuficiente.

Resultado: prueba exitosa.

13.4 Prueba de restricciones alimentarias

Se realizó una prueba incluyendo una restricción alimentaria dentro de la consulta del cliente.

La información fue incorporada al análisis de la IA para que pudiera ser considerada al momento de seleccionar o recomendar el servicio.

Por ejemplo, se contempló el caso de un evento en el que uno de los asistentes requiere una alternativa sin TACC.

La información queda asociada a la consulta para conservar el contexto necesario durante el proceso.

Resultado: prueba exitosa.

13.5 Prueba de generación de presupuesto

En una de las pruebas se utilizó un evento de 40 personas y un servicio con un precio de referencia de \$28.000 por persona.

El cálculo de referencia utilizado para la propuesta fue:

$$40 \times \$28.000 = \$1.120.000$$

El sistema utilizó la información disponible en Airtable como contexto para el procesamiento y generó una respuesta comercial a partir de los datos de la consulta.

Resultado: prueba exitosa.

13.6 Prueba del proceso de aprobación

El mecanismo HITL fue probado mediante el correo de aprobación generado automáticamente.

La propuesta procesada por la IA queda en estado:

Pendiente de Aprobación

El responsable recibe la solicitud y puede seleccionar la acción correspondiente.

Cuando se selecciona **Aprobar**, el webhook recibe la acción y el identificador de la consulta.

Posteriormente:

1. Se identifica la consulta correspondiente en Airtable.
2. Se recuperan los datos del cliente.
3. Se obtiene la dirección de correo de forma dinámica.
4. Se envía la respuesta mediante Gmail.
5. La consulta se actualiza al estado **Enviado**.

Resultado: prueba exitosa.

13.7 Prueba de rechazo

También se verificó el comportamiento correspondiente a una propuesta rechazada.

Cuando el responsable selecciona **Rechazar**, el flujo no ejecuta el envío al cliente.

La consulta queda registrada con el estado:

Rechazado

De esta manera, la intervención humana funciona como una barrera de seguridad antes de cualquier comunicación comercial definitiva.

Resultado: prueba exitosa.

13.8 Prueba de envío dinámico

Se verificó que el destinatario del correo final no se encuentra escrito de forma fija dentro del workflow.

La dirección del cliente se obtiene dinámicamente desde Airtable a partir de la consulta procesada.

Esto permite que el mismo workflow pueda gestionar diferentes clientes sin necesidad de modificar manualmente la configuración.

Además, la respuesta enviada al cliente elimina la información interna relacionada con el proceso de aprobación, evitando exponer instrucciones internas o enlaces destinados al responsable.

Resultado: prueba exitosa.

13.9 Prueba de actualización de estados

Durante las pruebas se verificó la actualización de los estados principales del proceso.

Entre ellos:

- **Pendiente**
- **Procesado por IA**
- **Pendiente de Aprobación**
- **Aprobado**
- **Rechazado**
- **Enviado**
- **Error**

Esta actualización permite mantener la trazabilidad de cada consulta y facilita el seguimiento mediante las vistas de Airtable.

13.10 Validación de rutas alternativas

El workflow cuenta con rutas diferenciadas según el resultado del procesamiento.

Ruta exitosa

Consulta → análisis IA → validación → aprobación humana → envío → actualización del registro.

Ruta de datos incompletos

Consulta → análisis IA → detección de datos faltantes → registro del problema → no se realiza el envío.

Ruta de rechazo

Consulta → análisis IA → aprobación humana → rechazo → registro del rechazo → no se realiza el envío.

Ruta de error técnico

Ante un fallo durante la ejecución, el sistema dispone de un workflow de manejo de errores basado en **Error Trigger**, destinado a registrar la información correspondiente en Airtable.

Esta separación de rutas permite evitar que una ejecución con problemas continúe por el camino normal del proceso.

13.11 Resultado general de las pruebas

Las pruebas realizadas permitieron validar el funcionamiento de los principales componentes del ecosistema:

- Recepción automática de consultas mediante Gmail.
- Identificación de clientes existentes.
- Creación automática de nuevos clientes.
- Consulta de información comercial en Airtable.
- Procesamiento mediante Inteligencia Artificial.
- Validación de información obligatoria.
- Generación estructurada de respuestas.
- Intervención humana mediante HITL.
- Aprobación y rechazo mediante webhook.
- Envío dinámico de respuestas mediante Gmail.
- Actualización de estados en Airtable.
- Registro de situaciones de error.

El resultado general demuestra que el sistema puede gestionar de forma automatizada el ciclo completo de una consulta comercial, manteniendo la intervención humana únicamente en el punto crítico definido para la aprobación del presupuesto.

14. Manual de operación y mantenimiento

El presente apartado describe el funcionamiento operativo del ecosistema una vez implementado, así como las principales tareas necesarias para supervisar, mantener y actualizar sus componentes.

El sistema fue diseñado para que el procesamiento habitual de las consultas se realice de forma automática, dejando la intervención manual principalmente para la aprobación o rechazo de las propuestas comerciales.

14.1 Operación diaria

La operación normal del sistema comienza cuando un cliente envía una consulta al correo electrónico configurado para Sabores Catering.

El workflow de n8n se ejecuta automáticamente y realiza las siguientes acciones:

1. Detecta el nuevo correo recibido.
2. Obtiene la información del remitente y el contenido del mensaje.
3. Genera un identificador único para la consulta.
4. Busca al cliente en Airtable.
5. Crea el cliente si no existe.
6. Consulta los servicios disponibles.
7. Envía la información relevante a Google Gemini.
8. Analiza los datos de la consulta.
9. Detecta posibles datos obligatorios faltantes.
10. Registra la información en Airtable.
11. Si la consulta está completa, genera una solicitud de aprobación.
12. Espera la decisión del responsable.
13. Si se aprueba, envía automáticamente la respuesta al cliente.
14. Actualiza el estado final de la consulta.

Una vez configurado el sistema, estas operaciones no requieren intervención manual durante el procesamiento normal.

14.2 Intervención del responsable

La principal intervención manual ocurre en la etapa de aprobación.

Cuando una consulta contiene la información necesaria para elaborar una propuesta, el sistema genera un correo interno de aprobación.

El responsable puede:

- Aprobar la propuesta.
- Rechazar la propuesta.

La decisión se comunica al workflow mediante el mecanismo de webhook implementado en n8n.

La aprobación habilita el envío de la respuesta al cliente, mientras que el rechazo finaliza el proceso sin realizar dicho envío.

Esta separación permite mantener un control humano sobre la acción comercial crítica.

14.3 Gestión de clientes

Los clientes se administran desde la tabla **Cientes** de Airtable.

El sistema utiliza la dirección de correo electrónico como criterio principal para determinar si un cliente ya se encuentra registrado.

Cuando se recibe una consulta de un cliente existente, el workflow recupera su registro y lo relaciona con la nueva consulta.

Si el cliente no existe, se crea automáticamente un nuevo registro.

Esto evita duplicaciones innecesarias y permite mantener un historial de consultas asociado a cada cliente.

14.4 Gestión de servicios

La información comercial utilizada por la Inteligencia Artificial se almacena en la tabla **Servicios**.

Esta tabla contiene información como:

- Nombre del servicio.
- Descripción.
- Precio por persona.
- Cantidad mínima de personas.
- Disponibilidad de opciones vegetarianas.
- Disponibilidad de opciones sin TACC.
- Estado de actividad del servicio.

Cuando se procesa una consulta, n8n recupera la información disponible y la proporciona como contexto a Google Gemini.

De esta forma, la IA trabaja sobre información comercial almacenada en la base de datos en lugar de depender exclusivamente de información generada por el modelo.

14.5 Actualización de información comercial

Cuando se modifica un servicio, sus características o su precio, la actualización debe realizarse directamente en Airtable.

No es necesario modificar el prompt principal de la Inteligencia Artificial para cambiar los valores comerciales almacenados en la base.

Esto permite mantener separada la lógica de automatización de la información propia del negocio.

Por ejemplo, si cambia el precio por persona de un servicio, se actualiza el registro correspondiente en **Servicios** y las siguientes consultas podrán utilizar la información actualizada.

14.6 Supervisión de las consultas

La tabla **Consultas** constituye el principal punto de seguimiento operativo.

Cada registro permite consultar información como:

- Identificador de la consulta.

- Cliente asociado.
- Mensaje original.
- Tipo de evento.
- Cantidad de invitados.
- Fecha del evento.
- Servicio solicitado o recomendado.
- Restricciones alimentarias.
- Prioridad.
- Nivel de interés.
- Datos faltantes.
- Respuesta generada por la IA.
- Estado del proceso.
- Información relacionada con errores.

El campo **Estado** permite determinar rápidamente en qué etapa se encuentra cada consulta.

14.7 Gestión de errores

Los errores se gestionan mediante rutas específicas dentro del ecosistema.

Cuando una consulta presenta información insuficiente, el sistema evita continuar hacia el envío de una propuesta y registra los datos faltantes.

En caso de producirse un error técnico durante la ejecución del workflow, se utiliza el mecanismo de manejo de errores basado en **Error Trigger**, que permite registrar información del fallo en Airtable.

La tabla **Errores** funciona como registro complementario para facilitar el diagnóstico y seguimiento de incidentes.

14.8 Mantenimiento del workflow

El mantenimiento de n8n consiste principalmente en verificar periódicamente:

- Estado de las credenciales.
- Conexión con Gmail.
- Conexión con Airtable.
- Acceso al modelo de Google Gemini.
- Funcionamiento de los webhooks.
- Ejecuciones recientes.
- Registros de errores.
- Correcta actualización de estados.

También es recomendable revisar periódicamente las ejecuciones de n8n para identificar comportamientos inesperados o situaciones que puedan requerir ajustes.

14.9 Mantenimiento de la base de datos

Airtable debe mantenerse actualizado para conservar la calidad de la información utilizada por el sistema.

Las principales tareas son:

- Mantener actualizados los servicios.
- Revisar precios.
- Desactivar servicios que ya no estén disponibles.
- Evitar registros duplicados.
- Revisar consultas con errores.
- Mantener consistencia en los estados.
- Verificar las relaciones entre clientes y consultas.

La correcta calidad de los datos es especialmente importante porque la información almacenada en Airtable forma parte del contexto utilizado por la Inteligencia Artificial.

14.10 Mantenimiento de la Inteligencia Artificial

El comportamiento de Google Gemini depende tanto del modelo utilizado como del contexto y las instrucciones proporcionadas por el workflow.

El prompt implementado establece reglas para:

- Identificar los datos principales de una consulta.
- Determinar información faltante.
- Seleccionar o recomendar servicios.
- Considerar restricciones alimentarias.
- Clasificar prioridad e interés.
- Generar una respuesta profesional.
- Evitar inventar información no proporcionada.
- Mantener separada la respuesta al cliente de la información interna de aprobación.

Ante cambios importantes en el funcionamiento del negocio, estas instrucciones pueden actualizarse para adaptar el comportamiento de la IA.

14.11 Control de credenciales y accesos

Las credenciales utilizadas para las diferentes integraciones se gestionan mediante el sistema de credenciales de n8n.

Las claves de acceso y tokens no forman parte de los datos funcionales que deben compartirse en la documentación del proyecto o en el repositorio.

El acceso a Airtable, n8n, Gmail y demás servicios debe mantenerse limitado a los usuarios autorizados.

14.12 Copias y documentación técnica

El proyecto cuenta con documentación y elementos técnicos que permiten facilitar su revisión y mantenimiento.

Entre los principales recursos se encuentran:

- Workflow de n8n exportado en formato JSON.
- Estructura de la base de Airtable.
- Documentación de los campos utilizados.
- Descripción de las integraciones.
- Capturas de pantalla del sistema.
- Documentación de las pruebas realizadas.

Estos recursos permiten comprender la arquitectura del sistema y facilitan su recuperación o modificación futura.

14.13 Procedimiento ante una incidencia

Ante una incidencia, el procedimiento recomendado es:

1. Identificar la consulta afectada en Airtable.
2. Revisar su estado actual.
3. Consultar los datos almacenados en el registro.
4. Revisar las ejecuciones correspondientes en n8n.
5. Verificar si existe un registro asociado en la tabla **Errores**.
6. Determinar si el problema corresponde a datos incompletos, una integración o un error de procesamiento.
7. Corregir la causa identificada.
8. Ejecutar nuevamente el proceso cuando corresponda.
9. Verificar la actualización correcta del estado.

Este procedimiento permite mantener la trazabilidad del incidente y reducir el riesgo de realizar envíos incorrectos.

14.14 Escalabilidad

La arquitectura implementada permite ampliar el sistema progresivamente.

Entre las posibles ampliaciones se encuentran:

- Incorporación de nuevos servicios.
- Mayor cantidad de clientes.
- Nuevos tipos de consultas.
- Integración con canales adicionales.
- Automatización de nuevos procesos comerciales.
- Incorporación de métricas adicionales.

- Ampliación del sistema de notificaciones.
- Integración con otras herramientas de gestión.

La separación entre orquestación, base de datos, Inteligencia Artificial y canales de comunicación facilita estas futuras extensiones sin necesidad de rediseñar completamente el ecosistema.

14.15 Resumen operativo

El sistema está diseñado para requerir una intervención humana mínima durante la operación habitual.

El flujo automático se encarga de recibir, registrar, analizar y procesar las consultas, mientras que el responsable interviene principalmente para aprobar o rechazar la propuesta antes de su envío.

Airtable centraliza la información operativa, n8n coordina el proceso, Google Gemini realiza el análisis inteligente y Gmail funciona como canal de comunicación.

Esta distribución permite mantener un proceso automatizado, trazable y controlado, con mecanismos específicos para gestionar datos incompletos, rechazos y errores técnicos.

15. Estructura del repositorio y documentación técnica

El proyecto se acompaña de un repositorio destinado a centralizar la documentación y los recursos técnicos necesarios para comprender, revisar y reproducir el ecosistema de automatización desarrollado.

La organización del repositorio busca separar la documentación general del proyecto de los archivos técnicos utilizados por las diferentes herramientas.

15.1 Objetivo del repositorio

El repositorio tiene como finalidad:

- Centralizar los archivos correspondientes a la entrega.
- Documentar la arquitectura del sistema.
- Facilitar la revisión técnica del proyecto.
- Conservar una copia exportable del workflow de n8n.
- Incorporar evidencias visuales del funcionamiento.
- Facilitar futuras modificaciones y mantenimiento.
- Mantener organizada la documentación asociada al proyecto.

15.2 Componentes principales

La entrega técnica contempla los siguientes elementos:

Documento principal

Contiene la documentación completa del proyecto, incluyendo:

- Descripción general.
- Objetivos.
- Arquitectura.
- Funcionamiento del workflow.
- Base de datos.
- Implementación de Inteligencia Artificial.
- HITL.
- Seguridad.
- Manejo de errores.
- Costos.
- Dashboard y KPIs.
- Pruebas.
- Manual de operación.
- Documentación técnica.

Workflow de n8n

Se incorpora una exportación del workflow en formato **JSON**.

Este archivo permite conservar la estructura de la automatización, incluyendo los diferentes nodos, conexiones y configuraciones necesarias para comprender el flujo implementado.

La exportación constituye además una copia técnica del sistema de orquestación.

Evidencias visuales

Se incluyen capturas de pantalla destinadas a demostrar el funcionamiento de los principales componentes.

Entre las evidencias relevantes se encuentran:

- Workflow principal de n8n.
- Configuración de los nodos principales.
- Base de Airtable.
- Tablas y registros utilizados.
- Procesamiento mediante Inteligencia Artificial.
- Solicitud de aprobación.
- Resultado de una aprobación.
- Resultado de un rechazo.
- Correo enviado al cliente.

- Estados registrados en Airtable.

Las capturas permiten complementar la documentación escrita con evidencia visual de la implementación.

15.3 Organización recomendada

La estructura lógica de los archivos puede organizarse de la siguiente manera:

Sabores-Catering/

```
|  
|— README.md  
|  
|— documentacion/  
|   |— Entrega_Final_Sabores_Catering.pdf  
|  
|— n8n/  
|   |— Sabores_Catering_Workflow.json  
|  
|— evidencias/  
|   |— workflow_n8n.png  
|   |— airtable_clientes.png  
|   |— airtable_consultas.png  
|   |— airtable_servicios.png  
|   |— procesamiento_ia.png  
|   |— aprobacion.png  
|   |— envio_cliente.png
```

Esta estructura permite identificar rápidamente la finalidad de cada recurso.

15.4 Archivo README

El archivo **README.md** funciona como punto de entrada al repositorio.

Debe presentar de forma resumida:

- Nombre del proyecto.
- Descripción del sistema.
- Problema que resuelve.
- Tecnologías utilizadas.
- Arquitectura general.
- Principales funcionalidades.
- Instrucciones generales de revisión.
- Referencia a la documentación completa.
- Referencia al workflow exportado.
- Referencia a las evidencias.

El README permite que una persona que acceda al repositorio pueda comprender rápidamente el propósito del proyecto antes de revisar los archivos técnicos.

15.5 Exportación del workflow

El archivo JSON generado desde n8n representa la configuración exportable del sistema de automatización.

Su contenido permite identificar:

- Nodos utilizados.
- Conexiones entre nodos.
- Parámetros de configuración.
- Expresiones dinámicas.
- Rutas principales.
- Rutas alternativas.
- Integraciones utilizadas.
- Workflow asociado al manejo de errores.

Las credenciales y secretos utilizados por las integraciones se mantienen gestionados mediante el sistema de credenciales correspondiente y no se incluyen como información sensible dentro de la documentación pública.

15.6 Evidencias del funcionamiento

Las capturas de pantalla tienen como objetivo demostrar que los componentes descritos en la documentación corresponden a una implementación funcional.

Las evidencias se seleccionan para cubrir las diferentes etapas del proceso:

Entrada → Procesamiento → IA → Validación → HITL → Envío → Registro

De esta manera, la documentación técnica no se limita a describir la arquitectura, sino que también permite visualizar su funcionamiento.

15.7 Información de acceso

Cuando el proyecto requiera compartir recursos externos, como una vista de Airtable, los accesos se proporcionan mediante enlaces independientes y con los permisos correspondientes.

La información sensible, como:

- API Keys.
- Tokens.
- Contraseñas.
- Credenciales de servicios.
- Datos privados de clientes.

no forma parte de los archivos públicos de documentación.

15.8 Reproducibilidad

La combinación del documento principal, la exportación JSON y las evidencias proporciona una referencia completa de la implementación.

Un desarrollador puede utilizar estos recursos para comprender:

1. Qué problema resuelve el sistema.
2. Qué herramientas utiliza.
3. Cómo están conectadas.
4. Qué información maneja Airtable.
5. Cómo interviene la Inteligencia Artificial.
6. Cómo funciona el proceso de aprobación.
7. Cómo se gestionan los errores.
8. Cómo se registran los resultados.

Esto facilita tanto la evaluación académica como el mantenimiento y evolución posterior del proyecto.

15.9 Protección de información sensible

El repositorio se organiza teniendo en cuenta la separación entre documentación y secretos de configuración.

Los archivos destinados a revisión contienen únicamente la información necesaria para comprender el funcionamiento del proyecto.

Las credenciales utilizadas por n8n y los servicios externos permanecen fuera de la documentación pública.

Esta separación permite compartir el proyecto de forma segura sin exponer información de autenticación o acceso a servicios externos.

15.10 Resultado

La estructura documental complementa al ecosistema técnico y proporciona una visión integral del proyecto.

El repositorio reúne la documentación, el workflow exportado y las evidencias visuales, permitiendo analizar el sistema desde sus diferentes niveles: conceptual, funcional y técnico.

De esta manera, **Sabores Catering** queda documentado como una solución de automatización reproducible, organizada y preparada para futuras modificaciones o ampliaciones.

16. Conclusiones y resultados finales

El proyecto **Sabores Catering** permitió desarrollar un ecosistema de automatización orientado a la gestión integral de consultas y presupuestos para un negocio de catering.

La solución integra diferentes tecnologías dentro de un único proceso automatizado, utilizando **n8n como orquestador**, **Airtable como base de datos y memoria operativa**, **Google Gemini como componente de Inteligencia Artificial** y **Gmail como canal de comunicación**.

16.1 Cumplimiento del objetivo

El sistema permite automatizar el recorrido completo de una consulta comercial:

Recepción → Registro → Análisis IA → Validación → Aprobación humana → Envío → Actualización

El proceso comienza automáticamente cuando se recibe un correo electrónico de un cliente.

A partir de ese momento, el sistema identifica al cliente, registra la consulta, recupera la información comercial disponible, analiza el mensaje mediante Inteligencia Artificial y determina si existen los datos necesarios para continuar.

Cuando la consulta está completa, la propuesta pasa por una instancia de aprobación humana antes de realizar el envío definitivo.

16.2 Automatización del proceso

La implementación permite reducir considerablemente la cantidad de tareas manuales necesarias para gestionar una consulta.

Entre las tareas automatizadas se encuentran:

- Recepción de consultas.
- Identificación de clientes.
- Creación de nuevos registros.
- Consulta de servicios.
- Análisis de lenguaje natural.
- Identificación de datos relevantes.
- Detección de información faltante.
- Generación de respuestas.
- Registro de información.
- Solicitud de aprobación.
- Envío de respuestas aprobadas.
- Actualización de estados.
- Registro de errores.

Esto convierte un proceso que normalmente requeriría múltiples tareas manuales en un flujo centralizado y automatizado.

16.3 Incorporación de Inteligencia Artificial

La utilización de Google Gemini permite interpretar consultas escritas en lenguaje natural y transformarlas en información estructurada.

La IA puede identificar elementos como:

- Tipo de evento.
- Cantidad de invitados.
- Fecha.
- Servicio solicitado o recomendado.
- Restricciones alimentarias.
- Prioridad.
- Nivel de interés.
- Datos faltantes.
- Respuesta sugerida.

Además, el modelo recibe como contexto la información de los servicios disponibles en Airtable, permitiendo generar propuestas basadas en los datos comerciales disponibles.

16.4 Control humano mediante HITL

Uno de los componentes fundamentales del proyecto es la incorporación de un mecanismo **Human-in-the-Loop**.

La Inteligencia Artificial no posee autorización para realizar directamente la acción comercial definitiva.

Antes del envío, el sistema solicita la aprobación del responsable.

Esta arquitectura permite combinar:

Automatización + Inteligencia Artificial + Supervisión humana

El responsable mantiene el control sobre la decisión final, mientras que el sistema automatiza las tareas repetitivas y el procesamiento previo.

16.5 Seguridad y resiliencia

El sistema incorpora diferentes mecanismos destinados a reducir errores y comportamientos no deseados.

Entre ellos se encuentran:

- Validación de información obligatoria.
- Rutas diferenciadas para datos incompletos.
- Rutas específicas para errores técnicos.
- Registro de errores en Airtable.
- Uso de credenciales gestionadas externamente.
- Variables dinámicas.
- Separación entre información interna y comunicación al cliente.
- Aprobación humana antes de acciones críticas.

Estos mecanismos permiten que una consulta con información insuficiente o una ejecución con problemas no continúe automáticamente hacia un envío incorrecto.

16.6 Trazabilidad

La utilización de Airtable como base operativa permite conservar información sobre las diferentes etapas del proceso.

Cada consulta posee un identificador y un estado que permite conocer su situación.

Esto facilita:

- Seguimiento de consultas.
- Control de presupuestos.
- Identificación de errores.
- Revisión de decisiones.
- Análisis de resultados.
- Supervisión del funcionamiento del sistema.

La trazabilidad también permite utilizar la información almacenada como base para los indicadores del dashboard.

16.7 Resultados obtenidos

Las pruebas realizadas permitieron verificar el funcionamiento de los principales componentes del ecosistema.

Se validaron escenarios de:

- Consultas completas.
- Consultas con información faltante.
- Diferentes tipos de eventos.
- Diferentes servicios.
- Restricciones alimentarias.
- Generación de propuestas.
- Aprobación de presupuestos.
- Rechazo de presupuestos.
- Envío dinámico al cliente.
- Actualización de estados.
- Gestión de errores.

Los resultados obtenidos muestran que la arquitectura implementada permite cubrir el ciclo principal de atención de consultas y generación de presupuestos.

16.8 Valor aportado al negocio

Desde el punto de vista empresarial, la solución aporta principalmente:

- Reducción del trabajo administrativo repetitivo.
- Mayor velocidad de respuesta.
- Centralización de información.
- Menor riesgo de omitir datos relevantes.
- Mayor trazabilidad.
- Supervisión humana de las decisiones críticas.
- Capacidad de analizar métricas operativas.
- Base tecnológica para futuras automatizaciones.

El sistema puede utilizarse como punto de partida para ampliar la automatización hacia otras áreas del negocio.

16.9 Posibilidades de evolución

La arquitectura permite incorporar nuevas funcionalidades sin modificar completamente el sistema.

Entre las posibles extensiones se encuentran:

- Integración con WhatsApp.
- Automatización de recordatorios.
- Seguimiento automático de clientes.
- Generación de presupuestos en PDF.
- Integración con calendarios.
- Notificaciones internas adicionales.
- Incorporación de nuevos servicios.
- Métricas comerciales más avanzadas.
- Automatización de otras etapas del proceso de ventas.

La separación entre las diferentes capas tecnológicas facilita estas futuras ampliaciones.

16.10 Conclusión final

El desarrollo de **Sabores Catering** demuestra cómo diferentes herramientas de automatización, bases de datos, Inteligencia Artificial y comunicación pueden integrarse para resolver un proceso de negocio de extremo a extremo.

La solución no se limita a automatizar una tarea individual, sino que construye un ecosistema completo capaz de recibir información, interpretarla, almacenarla, tomar decisiones asistidas por IA, solicitar supervisión humana y ejecutar acciones posteriores de manera controlada.

La combinación de **n8n, Airtable, Google Gemini, Gmail y HITL** permite obtener un sistema flexible, trazable y escalable, orientado a mejorar la eficiencia operativa y reducir la intervención manual en tareas repetitivas.

En conclusión, el proyecto cumple con el objetivo de desarrollar una solución de automatización inteligente aplicada a un caso de negocio concreto, integrando procesamiento de datos, Inteligencia Artificial, automatización, comunicación y mecanismos de control dentro de un único ecosistema.